

Roll No
AD-701 (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, December 2024
Grading System (GS)
AI for Computer Vision

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note: i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Computer Vision and explain its significance in modern technology.
कम्प्यूटर विज्ञान को परिभाषित करें और आधुनिक तकनीक में इसके महत्व को समझाइए।
b) Discuss future trends in AI for computer vision and their potential impact.
कम्प्यूटर विज्ञान के लिए AI में भविष्य की प्रवृत्तियों पर चर्चा करें और उनके संभावित प्रभाव को बताइए।
2. a) How can image-based rendering be applied in virtual reality?
छवि-आधारित रेंडरिंग को वर्चुअल रियलिटी में कैसे लागू किया जा सकता है?

- b) Describe the concept of linear filtering in image processing.
छवि प्रसंस्करण में रेखिक फिल्टरिंग की अवधारणा वर्णन करें।
3. a) Define pyramids and wavelets and their role in image processing.
पिरामिड और वेवलेट को परिभाषित करें और छवि प्रसंस्करण में उनकी भूमिका बताइए।
b) What are geometric transformations? List common types.
ज्यामितीय रूपांतरण क्या हैं? सामान्य प्रकार सूचीबद्ध करें।
4. a) Illustrate the process of edge detection using neighborhood operators.
पड़ोसी ऑपरेटरों का उपयोग करके किनारे पहचानने की प्रक्रिया को चित्रित करें।
b) Explain how active contours are used in image segmentation.
सक्रिय आकृतियों का उपयोग छवि विभाजन में कैसे किया जाता है, समझाइए।
5. a) What is the mean shift algorithm and how is it applied in computer vision?
मीन शिफ्ट एल्गोरिदम क्या है, और इसे कम्प्यूटर विज्ञान में कैसे लागू किया जाता है?
b) Explain the concept of normalized cuts and its advantages.
नॉर्मलाइज्ड कट्स की अवधारणा और इसके लाभों को समझाइए।
6. a) How do energy-based methods contribute to feature detection?
ऊर्जा-आधारित विधियाँ विशेषता पहचान में कैसे योगदान करती हैं?

AD-701 (GS)

Contd...

- b) Compare and contrast view interpolation and layered depth images.

दृश्य इंटरपोलेशन और लेयर्ड डेप्थ इमेज के बीच तुलना और अंतर करें।

7. a) Explain the process of video-based rendering and its significance.

वीडियो-आधारित रेंडरिंग की प्रक्रिया और इसके महत्व को समझाइए।

- b) Analyze the techniques for category recognition and their applications.

श्रेणी पहचान के लिए तकनीकों का विश्लेषण करें और उनके अनुप्रयोगों को बताइए।

8. a) How do recognition databases aid in improving computer vision algorithms? <https://www.rgpvonline.com>

पहचान डाटाबेस कम्प्यूटर विजन एल्गोरिदम में सुधार करने में कैसे मदद करते हैं?

- b) Compare triangulation methods and their applications in 3D reconstruction.

3D पुनर्निर्माण में त्रिकोणीयकरण विधियों की तुलना करें और उनके अनुप्रयोगों को बताइए।
